中广核工程有限公司
China Nuclear Power Engineering Co., Ltd.

采购文件活化项目技术规范书

中广核工程有限公司

2026 年 8 月

目　录

1. 总则 5
2. 项目概述 6
2.1. 项目名称 6
2.2. 项目背景 6
3. 项目建设目标及范围 6
3.1. 项目建设目标 6
3.2. 项目建设范围 6
3.3. 其他采购项 12
4. 实施要求 12
4.1. 进度要求 13
4.2. 业务功能需求 13
4.3. 数据治理与数据贯通要求 25
4.4. BCM 要求 26
4.5. 规范文件 27
4.6. 系统性能要求 27
4.7. 其他非功能性要求 28

4.8. 通用技术要求 28
5. 项目管理要求 31
5.1. 项目组织机构 32
5.2. 人员资质 32
5.3. 人员管理 32
5.4. 工作地点 33
5.5. 工作时间 33
5.6. 质量管理 34
5.7. 项目考核 36
6. 项目交付成果物 37
7. 培训 37
8. 项目验收 38
8.1. 验收流程 38
8.2. 验收方式 39
8.3. 其他要求 39
9. 移交运维 39
10. 质保期服务 40
10.1. 服务范围 40
10.2. 服务要求 40
11. 知识产权 41
12. 信息安全与保密要求 41
12.1. 保密要求 41
12.2. 人员信息安全要求 42
12.3. 系统安全性要求 42
12.4. 项目过程审核安全项 43
12.5. 项目验收软件安全要求 44
12.6. 其它要求 45
13. 项目支付 45
14. 转让与分包 45

1. 总则

1.1 本技术规范适用于“中广核工程有限公司或深圳中广核工程设计有限公司”（甲方）“采购文件活化项目”软件开发及实施项目的采购，规定了方案设计、系统实现、系统性能、上线投产、验收质保及技术服务等方面的要求。对于本技术规范书的某些部分，乙方如不能满足要求，根据实际情况可对本规范内容进行部分裁剪，需提前取得甲方的确认，应在技术建议书中提出说明。否则，甲方即认为乙方提供的技术及服务可以满足本技术规范书的要求；

1.2 本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，乙方应保证提供满足本技术规范的高质量产品及其相应服务，并满足相关的标准要求；

1.3 本技术规范所使用的标准如与乙方所执行的标准有偏差时，应经甲方书面确认后乙方才可使用；

1.4 如乙方提供的软件涉及第三方，需提供第三方针对本项目的授权，同时第三方产品的技术、性能参数、测试数据应由乙方直接提供和确认，并由乙方对系统整体性能负责；

1.5 乙方应确保其所提供软件的完整性，技术规范书中已叙述而需求中没有提出或需求中已经示出但技术规范书没有提到的项目、合同文件遗漏的事项，只要这些事项可以确定为是保证乙方所供系统安全、稳定、可靠的投产所必需的，都应该被认为包括在合同之内；

1.6 乙方应对所提供的产品涉及的专利、知识产权等法律条款承担责任，甲方对此不承担任何责任；

1.7 本技术规范经甲乙双方确认后作为采购合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力；

1.8 本技术规范未尽事宜，由甲乙双方协商确定；

1.9 甲方有权对本技术规范书进行修改和补充；

1.10 乙方可以对本技术规范书提出修改意见供甲方参考；

1.11 乙方必须对本技术规范书内容进行逐条回应。

一切本技术规范书未尽事宜均以招标文件为准。

本技术规范书所有条款最终解释权由甲方行使。

2. 项目概述

2.1. 项目名称

采购文件活化项目。

2.2. 项目背景

当前，采购文件主要以 Word、PDF 等非结构化文档形式存储和流转，在编制、管理和使用过程中面临多重瓶颈：在编制效率方面，同类型设备的文件存在大量相似或相同的内容，但由于缺乏内容复用机制，编制人员每次均需人工复制、修改、拼接，不仅效率低下，且容易引入不一致性；在内容管理方面，文件中的技术参数、操作步骤、备件信息等关键内容以非结构化文本的形式嵌入正文，难以被系统化地检索、对比和统计；在版本管控方面，文件的修订涉及多个章节的联动更新，当前以人工方式管理版本的模式，存在遗漏和差错风险；在标准一致性方面，不同厂家、不同编制人员编写的文件在术语使用、章节体系、内容粒度等方面存在差异，影响工程技术人员的使用效率和跨项目经验复用。

上述问题的本质在于：采购文件中承载的工程知识以非结构化文档的形式固化，无法被数字化系统有效管理和利用。要从根本上解决这些问题，需要将文件从"文档"形态转变为"数据"形态，实现文件内容的结构化拆解、数据化存储和模板化再生产。

近年来，大语言模型（LLM）技术的快速发展，为上述转型提供了新的技术路径。大语言模型具备强大的自然语言理解和信息抽取能力，能够理解文档的语义结构，自动识别和提取技术参数、操作步骤、因果关系等知识要素。将大语言模型与传统程序化处理能力相结合，可以发挥两者各自的优势：大语言模型擅长处理语义理解、非标准格式识别、上下文推理等需要"理解力"的任务；传统程序擅长处理规则明确的结构化数据解析、数据库操作、格式转换、批量处理等需要"精确性"和"稳定性"的任务。两者互相配合，能够构建高效、可靠的文件结构化处理链路。

本项目正是在这一背景下提出的。项目旨在构建设采购文件"解析—入库—治理—生成"的全链路闭环能力，采用大语言模型与传统程序协同的技术路线，将存量文件中的工程知识提取为结构化数据并入库管理，在此基础上实现新文件的自动化生成。

3. 项目建设目标及范围

3.1. 项目建设目标

本项目的核心目标是构建采购文件内容的数字化闭环管理能力，实现从存量文件知

识沉淀到新文件自动化编制的全流程贯通，例如设备运行维修手册（EOMM）是一类典型的采购文件，由不同制造厂商出版，不同类型设备其模板和规范不同。本项目名称为“采购文件活化项目”，但本项目不特定限定只针对采购文件，具体功能需要涵盖工程全过程的主要文件，约数十类文件。具体建设目标如下：

建立文件结构化拆解能力：采用大语言模型与传统程序协同的技术路线，通过大语言模型将文档内容转换并拆解成结构化数据，开发设计与采购文件的自动化和半自动化解析工具。其中，大语言模型负责语义理解、非标准内容识别和智能提取等任务，传统程序负责规则化解析、数据清洗、格式转换和批量入库等任务。两者通过统一的任务调度框架协同工作，能够将不同类型、不同厂家编制的文件内容，按照统一的数据模型拆解为结构化数据单元；解析结果应保留与系统、设备、部件等 PBS 对象、专业维度、来源文件和章节路径的关联，为后续按信息块（以 PBS 对象和专业维度为边界组织参数、文档片段和关系数据等受控数据）进行查询、追溯和文件生成提供基础；

实现内容治理与标准化：建立文件内容的术语标准化、去重、校验和变更管理机制，确保入库数据的质量、一致性和可追溯性；

开发文件生成引擎：基于结构化数据库和预定义的文件模板，实现设计与采购文件的自动或半自动生成能力。新文件可根据设备类型、项目参数等条件自动组装内容，生成符合编制规范的 Word/PDF 格式文档；

提供 AI 辅助能力：在结构化拆解、内容校验、参数提取等环节充分发挥大语言模型的能力，提升工作效率，同时确保所有 AI 处理结果经过人工审核，保障数据准确性；

构建领域知识库与知识图谱：在结构化数据基础上，构建核电设备领域的专用知识库，并通过知识图谱技术建立实体间的语义关联关系，实现知识的语义化管理和智能推理能力，为内容生成提供知识支撑；

增强内容生成与辅助编辑的知识召回能力：在内容生成和辅助编辑过程中，集成知识库和知识图谱的语义检索功能，实现相关知识的智能召回和上下文感知，提升生成内容的准确性和专业性。

3.2. 项目建设范围

本项目建设范围涵盖采购文件内容"解析—入库—治理—生成"全链路的系统建设。在技术路线上，本项目明确采用"大语言模型+传统程序+知识库知识图谱"三引擎协同的架构：

大语言模型引擎承担以下职责：文档语义结构的智能识别，包括非标准章节体系的推断和内容分类；正文中嵌入参数的语义提取，特别是需要理解上下文才能正确拆分的

复合参数描述；复杂表格的语义理解，包括合并单元格、隐含表头等情况的推理处理；信息块的建立；系统、设备、部件等 PBS 对象及专业维度的辅助识别；术语同义词的智能识别和标准化建议；知识图谱实体关系、对象归属关系和来源追溯关系的自动抽取和关联发现。

传统程序引擎承担以下职责：Word/PDF 文档的结构化解析（标题提取、段落边界识别、表格定位）；规则明确的参数表和标准化表格的行列解析；数据库的 CRUD 操作、外键关联建立和数据完整性约束执行；枚举值匹配、数据类型校验、格式转换等规则化处理；手册模板的渲染、章节编号自动编排、文档格式输出等确定性任务；知识库数据的批量导入和导出管理。

知识库与知识图谱引擎承担以下职责：结构化数据的知识化组织和语义标注；实体关系的自动化抽取和知识图谱构建；知识库的语义检索和智能推理；内容生成过程中的知识召回和上下文增强；术语标准化和概念关系的维护管理。

三者通过统一的任务编排层协调工作：对于每一份待处理的文件，系统首先由传统程序完成文档结构的初步解析，然后将需要语义理解的内容（如非标准格式章节、复杂描述文本）提交给大语言模型处理，同时知识库引擎对解析结果进行知识化标注和关联发现，最后由传统程序将三者的结果汇总、校验并写入数据库和知识库。这种分工确保了处理效率、知识深度和结果可靠性的平衡。

具体建设内容包括以下子系统和功能模块（详见 4.2 节业务功能需求）：

3.2.1. 内容解析子系统

内容解析子系统负责将存量工程文件（Word/PDF 格式）解析为结构化数据，是整个系统的数据入口。建设内容包括：

1) 文档导入与预处理：支持批量导入 Word（.docx）和 PDF 格式的设备运行维修手册，自动识别文档的章节层级结构、段落边界、表格区域和图片位置。

2) 章节识别与分类：将手册正文按照最小可复用单元原则切分为独立的数据模块，编码符合《核电厂设备文件结构化标准编码体系（SNS）编码规范》和《核电厂设备文件结构化信息码编码规范》要求。

3) 参数提取：从设备运行维修手册正文和表格中自动提取技术参数（参数名称、数值、单位、适用条件、所属设备/部件、专业维度、来源章节），支持性能参数、电气参数、介质参数、尺寸参数等多种参数类型。对于具备明确对象归属的参数，应关联至对应 PBS 对象，作为参数类信息块的数据基础。

4) 表格解析：自动解析手册中的结构化表格，包括但不限于参数表、故障诊断表

（故障现象-可能原因-处理措施三元组）、备件清单、螺栓力矩表、检查项表等，将表格数据转化为结构化记录。

5) AI 辅助解析：集成大语言模型和 OCR 技术，辅助处理非标准格式的文件内容，包括扫描版 PDF 的文字识别、复杂表格的智能解析等。所有 AI 处理结果须支持人工复核和修正。

6) 信息块建立：信息块是以 PBS 对象为边界、以专业维度为分类维度，对工程文件解析成果进行结构化组织的数据单元。信息块用于承载某一系统、设备、部件等 PBS 对象下的技术参数、结构化文档片段和对象关联关系。信息块应具备明确的对象归属、专业属性、来源依据，支撑后续检索查询、参数校核、内容复用、来源追溯和文件生成。系统应参数提取和表格解析结果的基础上，建立信息块数据。系统应支持将解析得到参数记录和表格数据关联至对应的系统、设备、部件等 PBS 对象，并标注专业维度、来源文件、章节路径、数据类型和人工审核状态。技术参数类数据应作为参数类信息块的数据基础；章节、段落、操作步骤、注意事项、技术要求等应作为文档类信息块的数据基础；设备与部件、设备与参数、章节与参数、采购要求与验收数据等关联关系应作为关系类信息块的数据基础。对于系统无法自动判断 PBS 对象或专业维度的内容，应标记为待人工确认，并支持人工修正，确保信息块与原始文件、参数记录和表格数据之间保持可追溯关系，为后续检索查询、参数校核、内容复用和文件生成提供基础。

3.2.2. 知识库与知识图谱子系统

知识库与知识图谱子系统是本项目的核心模块，负责将结构化数据转化为可推理的知识体系，提供语义化检索和智能推理能力，实现时序知识图谱的自动化构建与知识推理 需要按设备生命周期不同阶段构建时序版本图谱，并支持全局/局部混合检索。

本项目在文档解析和知识库、知识图谱建设环节，建议基于 RAGFlow 平台和 MinerU 工具进行开发建设。甲方应完成 RAGFlow 平台的本地化部署和初步验证，具备版面分析和知识库的基础能力，乙方可在甲方现有部署成果的基础上进行集成和二次开发，充分复用已有技术资产。若乙方拟采用其他技术工具或平台替代 RAGFlow 和 MinerU，须在技术建议书中提供替代方案的详细说明，证明替代方案在文档解析准确率、知识库检索效果等核心指标上不低于 RAGFlow 和 MinerU 的表现，经甲方评审确认后方可采用。

建设内容包括：

1) 知识库建设：基于结构化数据构建领域专用知识库，支持知识的分层组织和分类管理。知识库应包含以下核心知识类型：设备知识（设备分类、技术特性、适用场景）、

参数知识（参数定义、取值范围、单位换算）、操作知识（标准操作流程、安全注意事项）、故障知识（故障模式、原因分析、维修方案）、部件知识（部件功能、装配关系、备件信息）。

2) 知识图谱构建：基于结构化数据和领域知识，自动构建核电设备领域知识图谱。知识图谱应支持以下核心实体类型：设备实体、部件实体、参数实体、操作实体、故障实体、标准实体、时间实体。实体间应存在逻辑关系，并支持参数记录、表格记录与 PBS 对象、专业维度之间的关联关系表达，支撑按信息块口径进行查询和追溯。

3) 知识抽取与标注：集成大语言模型技术，从结构化数据中自动抽取实体和关系，实现知识的自动化标注。支持基于规则和基于机器学习的知识抽取方法，确保知识抽取的准确性和覆盖度。

4) 语义检索：提供基于知识库的语义检索功能，支持实体查询、关系查询、路径查询、相似性查询等多种检索方式。检索结果应包含相关实体、关联关系、置信度、来源信息、关联 PBS 对象和专业维度。

5) 知识库管理：提供知识库的可视化管理界面，支持知识的增删改查、版本管理、质量检查和批量导入导出功能。

3.2.3. 规则梳理与建模子系统

规则发现与建模子系统是本项目的前置能力模块，负责从存量文件中挖掘结构化规律并输出规则草案。乙方应通过文档结构聚类、内容相似度分析、表格结构分类、术语分析、内容粒度分析等手段，对存量文件进行系统化的数据分析和规律挖掘，形成内容分类体系、元数据定义、拆解粒度建议等规则草案，经甲方业务部门确认后作为后续拆解的执行依据。

3.2.4. 内容数据库子系统

内容数据库子系统是整个项目的核心数据底座，存储和管理工程文件的全部结构化内容。建设内容包括：

1) 数据模型设计：建立涵盖文档级、PBS 对象/设备级、参数级、信息级四个层次的数据模型。核心数据表至少包括：文档信息表、设备信息表、技术参数表、信息块表、故障诊断表、备件信息表、图纸信息表、修订记录表。数据字段应支持记录专业维度、来源文件、章节路径和版本信息，以便按信息块口径组织和追溯相关数据。

2) 枚举值字典管理：建立并维护设备类型、核安全等级、质保等级、抗震类别、内容类型、警示等级、参数分类等标准枚举值字典，确保数据分类的统一性和规范性。

3) 关联关系管理：系统应支持数据模块与数据模块之间、数据模块与图纸之间的显式关联关系管理，通过外键和关联表建立完整的内容关系网络。关联关系的类型应至少涵盖：引用关系（如操作步骤引用注意事项、维修步骤引用备件清单）、从属关系（如参数从属于部件、部件从属于设备）、对象归属关系（如信息块、参数、表格记录关联至 PBS 对象）、顺序关系（如操作步骤之间的先后顺序）和交叉引用关系（如故障排除操作指向维修章节的具体步骤）

4) 通用与专用标记：支持对每个信息块标注"是否通用"属性，区分可跨设备复用的通用内容和仅适用于特定设备的专用内容，为后续内容复用和模板化生成提供基础。

5) 版本管理：支持信息块级别的版本控制，记录每次修改的时间、修改人、修改内容和修改原因，支持任意版本的对比和回溯。

6) 多维度检索：支持按设备类型、设备编码、PBS 对象、专业维度、章节路径、内容类型、参数名称、关键词等多维度组合检索，快速定位所需内容。

3.2.5. 内容治理子系统

内容治理子系统负责对入库数据进行质量管控和标准化处理，确保数据的准确性、一致性和可用性。实现领域术语自动化标准化与跨文档数据一致性治理、术语变体发现、标准化与原文溯源的平衡、跨文档全局一致性检查和去重阈值调优。建设内容包括：

1) 术语标准化：建立领域术语标准化字典，自动识别和统一工程文件中的术语差异（如"机械密封"与"机封"、"联轴节"与"联轴器"等），支持术语映射规则的维护和扩展。

2) 数据质量检查：提供入 库数据的完整性检查（必填字段是否缺失）、一致性检查（同一设备的参数是否矛盾）、准确性检查（参数单位是否合理、数值是否在正常范围内）等自动化校验功能。

3) 变更管理：建立内容变更的审批流程，支持变更影响范围分析（即修改一个信息块后，哪些手册会受到影响），确保变更的可控性和可追溯性。

3.2.6. 手册生成子系统

手册生成子系统是项目闭环能力的关键组成部分，负责基于数据库中的结构化数据自动生成新的工程文件。建设内容包括：

1) 模板管理：支持创建和维护工程文件模板，模板定义章节结构、排版格式（页眉页脚、字体字号、表格样式等）和内容槽位（即每个位置应填入什么类型的数据）。模板须支持不同设备类型的差异化配置。

2) 内容组装：根据选定的模板和目标设备，自动从数据库中检索并组装对应的信息

块、技术参数、备件清单、故障诊断表等，按目标设备对应的 PBS 对象和专业维度选取适用内容，并按模板定义的章节顺序排列。

3) 参数化填充：对于模板中的参数槽位，自动填入目标设备的具体参数值（如额定流量、扬程、转速等），实现同类设备手册的快速派生。

4) 条件化输出：支持根据设备类型、核安全等级等条件，有选择性地包含或排除特定章节和信息块。例如，非核级设备的手册可自动跳过"核安全等级"和"质保等级"相关章节。

5) 线性文档输出：支持根据样式模板生成 Word（.docx）和 PDF 两种格式的工程文件，输出文档须符合甲方规定的排版规范，包括目录自动生成、有效页自动更新、版本信息自动填写等；

6) 人工审校：生成的手册须支持在线预览和人工审校，审校意见可反馈并触发内容修正，形成"生成—审校—修正—定稿"的闭环流程。

3.2.7. AI 辅助编辑与知识增强子系统

AI 辅助编辑与知识增强子系统是本项目的智能模块，负责在内容生成和编辑过程中提供知识驱动的智能辅助。建设内容包括：

1）知识增强的智能写作助手：在内容编辑过程中，系统应实时提供基于知识库和知识图谱的智能建议，包括相关术语的标准化建议、参数取值的合理性建议、操作步骤的完整性建议、安全注意事项的相关性建议等。

2）上下文感知的知识召回：根据当前编辑内容上下文，智能召回相关知识库中的相关内容，包括类似设备的技术参数、相关故障的处理经验、标准操作流程的参考案例等，为编辑人员提供参考依据。

3）内容一致性与完整性检查：基于知识图谱的推理能力，检查生成内容的一致性和完整性。例如，检查操作步骤中是否包含了必要的安全注意事项，检查参数描述中是否包含了所有必要的技术特性等。

4）智能知识查询：提供基于知识库的智能查询功能，支持用户通过自然语言提问获取相关知识。

3.3. 其他采购项

无

4. 实施要求

4.1. 进度要求

根据业务要求，本项目要求于合同签字日期后的 4 月内完成上线，6 月内完成验收。具体计划如下：（T 代表项目合同正式生效日期，进度以月为单位，如 T+1 代表合同签订后一月。实际 T 以和甲方约定和确认的启动日期为准）

序号	计划任务	进度安排
1	召开项目启动会	T+1
2	完成需求收集、分析、原型设计及评审	T+1
3	完成项目方案设计及评审	T+1
4	完成系统整体开发，包括但不限于完成典型场景开发、完成全部指定业务系统数据接入等	T+3
5	完成系统测试及联调	T+4
6	整体项目正式上线	T+4
7	完成项目临时验收（以整体项目正式上线日期为起算点，满足上线满 30 天要求）	T+5
8	临时验收后进入质保服务期	T+8

4.2. 业务功能需求

4.2.1. 内容解析功能

内容解析功能负责将存量工程文件文档转化为结构化数据，是整个系统数据入口的核心能力。系统应具备对不同设备类型、不同厂家编制的工程文件进行自动化或半自动化解析的能力，解析结果须保留原文档的完整语义信息和上下文关系。

本项目应以关系型数据库作为解析后的结构化数据的在线管理载体，以 JSON/JSONL 作为标准数据交换和交付格式，以 JSON Schema 作为数据结构约束，并根据批量分析和人工审核需要，支持 Excel 等辅助输出格式。

4.2.2. 文档导入与预处理

1) 系统应支持批量导入 Word 和 PDF 格式的工程文件文档。

2) 系统应自动识别导入文档的章节层级结构（至少支持四级标题识别），提取章节

编号和章节标题，构建文档的目录树。

3) 系统应能识别文档中的正文段落、表格、图片、注意/警告/危险标识框等不同内容元素，并标注其类型和在文档中的位置。

4) 对于扫描版 PDF 文档，系统应集成 OCR 技术进行文字识别，识别准确率应不低于 95%（以标准印刷体中文为基准）。

5) 导入过程应支持断点续传和失败重试，单份文档导入失败不应影响批量任务中其他文档的处理。

4.2.3. 知识库与知识图谱功能

4.2.3.1. 知识库建设与管理

1）系统应提供核电设备领域知识库的建设和管理功能，知识库应支持以下知识类型的组织和管理：设备知识、参数知识、操作知识、故障知识、部件知识、标准知识。

2）知识库应采用分层分类的存储结构，支持知识的树状组织和管理。每个知识节点应包含以下属性：知识 ID、知识类型、知识标题、知识内容、知识来源、创建时间、更新时间、知识状态。

3）系统应支持知识的批量导入和导出功能。

4.2.3.2. 知识图谱构建与维护

1）非结构化文档语义解析与实体提取：利用 LLM 从文档中自动识别设备、部件、参数等核心业务实体，再由人工审核确认后构建核电设备领域知识图谱。

2）知识图谱应覆盖下核心实体类型：设备实体、系统/PBS 对象实体、部件实体、参数实体、操作实体、故障实体、标准实体、文件实体、信息块实体、时间节点实体等。

3）实体关系：知识图谱应梳理出实体间存在的对应关系，例如组成关系（如设备-部件）、特性关系（如设备-参数）、引用关系（如标准-设备）等。

4）系统应提供知识图谱的可视化展示功能，支持实体和关系的图形化展示、关系路径的可视化追踪等。

5）系统应集成大语言模型技术，提供自动化的知识抽取功能，支持从结构化数据中自动识别和抽取实体、属性和关系。

6）系统应提供知识标注工具，支持人工对抽取结果进行审核、修正和补充。

4.2.3.3. 时序知识构建

1）系统应支持按时间节点独立构建知识图谱。针对同一设备或同一系统，不同阶段（如设计阶段、制造阶段、安装调试阶段、运行阶段）产生的文件应分别构建该时间节点下的版本，并通过时序标签形成串联关系。

2）在调用知识库和知识图谱辅助内容时，系统应明确标注所引用知识的时间节点。

4.2.3.4. 语义检索与推理

1）系统应提供基于知识库的语义检索功能，支持用户通过自然语言描述检索，系统自动解析查询意图，并返回相关度最高的知识内容。

2）检索结果应包含置信度评分、来源信息（原始文件、章节路径、时序节点）、关联 PBS 对象、专业维度的对应信息块展示，便于用户评估结果的可靠性和相关性。

3）系统应提供知识推理功能，基于知识图谱中的实体和关系，推导隐含的知识和关系。系统需支持 GraphRAG 或 LightRAG。对于局部问题能精准定位；对于全局问题能利用图的社区发现算法跨章节汇总知识并给出综合结论。

4.2.4. 规则梳理与建模服务

本节描述规则梳理与建模子系统的详细功能需求。该子系统的目标是通过对存量文件的统计分析和规律挖掘，为拆解规范的制定提供数据驱动的决策依据。需乙方派出经验丰富的专家对对甲方提供的存量文件进行系统化的数据分析和规律挖掘，最终输出章节结构框架、文件解析规则、生成规则、审查规则、使用权限规则等草案经甲方评审认定后实施，并作为项目成果物验收。规则草案应在存量文件导入后提交甲方进行首轮评审，对于分析方法应至少包括以下手段：

4.2.4.1. 文档结构聚类分析

对大量存量文件的章节标题、章节层级、章节顺序进行聚类分析，识别不同设备类型文件的章节体系共性和差异模式，归纳出典型的章节结构框架。输出物应包含章节结构聚类报告和典型章节框架模板。

4.2.4.2. 内容相似度分析

跨文件同类章节的正文相似度分析，对不同文件中同名或相似名称的章节，进行正

文级的文本相似度计算，识别高频重复出现的通用内容段落，并记录通用段落进入数据库，作为主数据源的参考数据。相似度由甲乙双方协商确定（建议大于等于 85%），输出物应包含按相似度排序的通用内容候选清单。

4.2.4.3. 表格结构分类

对文件中出现的各类表格进行结构化分析和聚类，识别常见的表格类型（参数表、备件清单等）及其典型的列结构，为表格解析规则的制定提供依据。输出物应包含表格类型分类清单（含典型列结构定义）和对应的解析规则草案。

4.2.4.4. 术语频率与共现分析

对文件中的专业术语进行词频统计和共现分析，识别同义术语、上下位术语和相关术语，为术语标准化字典的构建提供数据基础。输出物应包含术语标准化字典初稿（含标准术语、同义词映射），字典条目不少于 500 条。

4.2.5. 参数提取

1）系统应能从工程文件的参数表格和正文描述中，自动提取设备技术参数， 参数提取的准确率应不低于 95%，拆分到单参数级别，每条参数记录至少包含：参数名称、参数值、参数单位、参数分类、所属设备/部件、专业维度、来源文件和章节路径。

2）系统应支持从复合描述中拆分多个参数，例如从"额定流量 640m³/h，额定扬程 36m"中分别提取出两条独立参数记录。

3）系统应能识别参数的适用条件说明（如"入口压力 0.1~0.21MPa(g)"中的量程范围和压力基准），并将其记录在适用条件字段中。

4）对于配套设备的参数，应与主设备参数同等粒度提取，并通过所属部件字段关联到对应的部件。

4.2.6. 信息块的建立

1）信息块是以 PBS 对象为归属边界、以专业维度为分类维度，对工程文件解析成果进行结构化组织和受控管理的数据单元。本项目中的信息块由“PBS 对象、专业维度和对应的参数数据集合”构成，其数据集合可包括参数记录、结构化文档片段、表格记录及关联关系等内容。

2）信息块应具备明确的对象归属、专业属性、信息类型、业务主题、适用范围、来源依据和版本标识，并保持与原始文件及原始位置的映射关系，支撑检索查询、参数校核、内容复用、关系追溯、变更影响分析和文件生成。

3）系统至少应支持以下信息块类型：a. 参数类信息块：用于组织同一 PBS 对象、同一专业维度和同一业务主题下的技术参数。信息块中的参数记录应包括参数名称、参数值、单位、参数分类、适用条件、所属对象、来源文件、来源章节等信息。b. 文档类信息块：用于组织章节正文、技术要求、操作步骤、维修规程、注意事项、警告信息、描述说明等结构化文档片段。文档类信息块应保留文档片段之间的层级关系、排列顺序和引用关系，确保其语义完整并可独立检索和复用。c. 关系类信息块：用于组织 PBS 对象与参数、文档片段、表格记录及其他工程对象之间的关联关系，包括组成关系、从属关系、引用关系、适用关系、来源关系和跨文件追溯关系等。关系类信息块应记录关系类型、源对象、目标对象、关系方向、来源依据和适用范围。

4）通用与专用信息块：系统应支持信息块通用性和适用范围管理。专用信息块应明确关联至具体 PBS 对象；通用信息块应记录适用的设备类型、对象范围、专业维度及适用条件，并通过关联关系供多个 PBS 对象或工程文件引用。

5）信息块建立与人工审核:系统应在文档结构识别、参数提取、文档片段识别和表格解析的基础上，自动完成信息块候选数据的建立，包括 PBS 对象匹配、专业维度识别、基础数据关联和来源信息记录。系统应给专业人员提供信息块审核功能，以原文和解析结果对照方式展示信息块内容、对象归属、专业维度、数据组成及来源位置，支持审核人员进行确认、修正、拆分、合并和补充。对于无法自动判断 PBS 对象、专业维度、信息类型或业务主题的数据，应标记为“待人工确认”，不得直接作为已确认数据参与正式文件生成。系统应完整记录自动处理结果、人工修正内容、修改人员、修改时间和修改原因，形成可追溯的审核记录。

4.2.7. 表格解析

1）表格解析应遵循需求导向原则。乙方不应对文件中的全部表格进行无差别解析，而应在规则梳理与建模阶段，会同甲方业务部门及文件使用方，系统梳理各类表格在下游业务环节中的实际使用需求，明确需要结构化解析的表格类型、解析粒度和目标字段。仅纳入清单范围内的表格类型进行结构化解析。至少应支持以下类型表格的解析：

a. 设备代码清单：解析手册所涉及的全部设备及仪表的编码、名称、型号、生产厂家等信息，建立设备与配套仪表的关联关系。

b. 设备适用标准表格、主要零部件供货清单：解析手册引用的全部标准和规范性文件的代号、名称及版本信息，区分国际标准、国家标准、行业标准和企业内部技术文件。

c. 备件清单：解析设备运行维护期间的易损件和备品备件信息，包括备件名称、型号、质保等级、图纸编码、存储要求、设计寿期和生产厂家。

d. 部件清单：解析设备的总成和分总成组成结构，包括零部件编号、名称、数量及关联的图纸文件引用关系。

2）表格解析应能正确处理合并单元格、跨行跨列等复杂表格格式。

3）解析结果应保留表格内容与章节上下文的关联关系（即该表格属于哪个章节、描述哪台设备的哪个部件）。

4.2.8. AI 辅助多模态解析

1）系统应集成大语言模型辅助处理复杂或非标准格式的手册内容，包括但不限于：非标准章节结构的智能识别、正文中嵌入参数的智能提取、复杂表格的语义理解。

2）AI处理结果必须支持人工审核和修正，系统应提供专门的审核界面，展示AI提取结果与原文的对照视图，支持审核员逐条确认或修正。

3）系统应记录AI处理结果与人工修正结果的差异，用于后续AI模型的优化和准确率统计。

4.2.9. 内容数据库

4.2.9.1. 数据模型与存储

1）数据库应采用关系型数据库，数据模型应涵盖文档级、设备级、参数级、信息块级四个层次。

2）数据模型应采用"核心字段+扩展字段"的弹性设计，核心字段严格定义数据类型和约束条件，同时为不同设备类型预留扩展空间，避免新增设备类型时需要重构表结构。

3）所有枚举类型字段（设备类型、核安全等级、质保等级、内容类型等）应通过独立的枚举字典表管理，支持管理员在线维护枚举值。

4）信息块之间的关联关系（如操作步骤引用注意事项、维修步骤引用备件）应通过关联表显式建立，不依赖隐式的文本匹配。

4.2.9.2. 检索与查询

1）系统应提供多维度组合检索功能，支持按以下维度进行单独或组合查询：设备编码、设备类型、设备名称、系统代码、PBS对象、专业维度、章节路径、内容类型、参数名称、备件名称、生产厂家、核安全等级、质保等级等。

2）系统应支持关键词全文检索，能够根据信息块内容进行模糊匹配查询。

3）系统应支持跨设备参数对比功能，能够将多台设备的同类参数以表格形式并列展示，便于工程师进行横向对比。

4）检索响应时间应满足：常规检索不超过2秒，复杂组合检索不超过5秒（基于推荐硬件配置）。

4.2.9.3. 版本管理与变更查询

1）系统应支持信息块级别的版本管理，每次修改自动生成新版本，记录修改时间、修改人、修改前内容和修改后内容。

2）系统应支持任意两个版本之间的内容对比，以可视化方式标注新增、删除和修改的内容。

3）对于已被手册引用的信息块，修改时应触发影响范围分析，提示该修改将影响哪些已生成或在编的手册。

4.2.10.内容治理功能

4.2.10.1.术语标准化

1）系统应提供术语标准化字典的管理功能，支持管理员维护"标准术语—同义词/别名"的映射关系。例如：标准术语"机械密封"的同义词包括"机封"；标准术语"联轴器"的同义词包括"联轴节"。

2）系统应在内容入库时自动检测非标准术语，并提示管理员进行标准化替换或确认保留。

3）术语标准化字典应支持批量导入导出（Excel/CSV格式），便于与外部术语标准对接。

4.2.10.2.数据质量管理

1）系统应提供数据质量检查规则引擎，支持配置以下类型的检查规则：

a. 完整性检查：必填字段是否缺失（如设备编码、参数单位等）。

b. 一致性检查：同一设备在不同信息块中引用的参数值是否一致。

c. 合理性检查：参数值是否在合理范围内（如泵的额定流量不应为负数）。

d. 关联完整性检查：引用的备件、图纸等关联对象是否存在于数据库中。

2）检查规则应支持管理员自定义扩展，能够针对特定设备类型配置特殊的检查规则。

3）系统应支持按需或定时自动运行数据质量检查，生成检查报告并推送至相关管理员。

内容去重与复用管理

1）系统应能自动识别数据库中语义高度相似的信息块（基于文本相似度算法）。

2）标记为"通用"的信息块应支持在多份手册间共享引用，一处修改自动同步到所有引用该信息块的手册中。

4.2.11.手册生成功能

4.2.11.1.模板管理

1）系统应提供可视化的模板编辑器，支持管理员定义工程文件模板，模板内容应包括：

a. 章节结构定义：章节编号、章节标题、章节层级、是否必含、条件化规则。

b. 内容槽位定义：每个章节中应包含的信息块类型和数据字段，以及信息块的排列顺序。

2）系统应支持从现有已拆解的工程文件中反向提取模板结构，降低模板创建的工作量。

3）模板应支持版本管理，支持模板的复制、派生和对比。

4）系统应支持同时维护多套模板，以适应不同设备类型或不同项目的手册编制要求。

4.2.11.2.内容组装与生成

1）用户选定目标模板和目标设备后，系统应自动从数据库中检索并组装对应的全部内容，包括但不限于：设备概述信息、技术参数表、操作步骤、维修规程、故障诊断表、备件清单等。组装过程应优先按照目标设备对应的PBS对象和专业维度调用信息块、参数和表格数据，并保留生成内容与来源信息块、参数记录、原始章节和PBS对象之间的映射关系。

2）组装过程应自动完成以下工作：

a. 将目标设备的具体参数值填入模板中的参数槽位。

b. 根据设备类型和核安全等级等条件，自动决定包含或排除特定章节。

c. 自动生成手册目录、有效页清单和版本信息。

d. 自动编排章节编号，确保编号连续和层级正确。

3）对于数据库中尚无对应内容的章节或槽位，系统应以明显标记（如高亮底色或占位符）提示用户需要人工补充。

4）生成的手册应支持在线预览，用户可在预览界面进行内容微调（如调整段落顺序、补充描述文字等），调整后的内容应可选择性地回写数据库。

4.2.11.3.文档输出

1）系统应支持将生成的手册导出为Word（.docx）和PDF两种格式。

2）导出的文档须符合甲方规定的工程文件排版规范。

3）导出的Word文档应保持可编辑性，用户可在Word中进行后续的细节修改。

4）系统应支持批量生成功能，即选定一批设备后，按同一模板批量生成多份手册。

数据输出

4.2.12.AI 辅助编辑与知识增强功能

4.2.12.1.智能写作助手

系统应提供智能写作助手功能，在内容编辑过程中实时提供知识驱动的智能建议：

1）术语标准化建议：根据当前编辑内容，自动识别非标准术语，提供标准化术语建议。

2）参数合理性建议：基于知识库中的参数知识，检查编辑内容中的参数取值合理性，

提供优化建议。

3）内容完整性建议：基于知识图谱的推理能力，检查编辑内容的完整性，提示可能缺失的关键信息。

4）安全注意事项建议：根据当前编辑的操作步骤，自动检索相关的安全注意事项和建议。

5）智能建议应支持一键采纳功能，用户可快速采纳系统建议，提高编辑效率。

6）系统应记录用户的采纳反馈，基于反馈优化智能建议的准确性和相关性。

4.2.12.2. 上下文感知的知识检索

1）系统应提供上下文感知的知识检索功能，根据当前编辑内容的上下文，智能检索相关知识。

2）检索结果应以侧边栏或弹出窗口的形式展示，支持内容预览和快速引用功能。

3）检索过程应支持自然语言查询，用户可通过自然语言描述检索需求。

4.2.13. **其他**

(1) 系统交互 UI 开发：

- 实现核电智能搜索平台的 UI 开发，包括但不限于知识库建设、AI 问答功能、状态管理、典型场景开发等。
- 支持快速部署为可执行应用或 API 接口，无需复杂配置，支持批量运行与外部调用

(2) 系统集成：

- 与现有的中广核工程有限公司的信息系统进行集成，包括但不限于人员数据、组织数据、统一任务中心、授权中心等。
- 确保新系统能够接收来自现有系统的输入数据，并能将识别结果输出到相关系统。

(3) 用户接口：

- 设计并实现用户友好的界面，供用户进行操作，包括文件上传、互动问答等。
- 确保系统界面符合中国广核集团的 UIUE 设计标准。

(4) 数据管理：

- 设计数据存储方案，确保系统数据的安全性、完整性和可访问性。
- 实现数据备份和恢复机制，以防数据丢失或损坏。

(5) 系统性能：

- 确保系统满足性能要求，包括响应时间和处理能力。
- 实现系统监控和日志记录功能，以便于问题诊断和性能优化。

(6) 安全和合规性：

- 遵守中国广核集团的网络安全标准，确保系统安全性。
- 确保系统符合相关的法律法规和行业标准。

(7) 培训和支持：

- 提供系统操作和维护的培训给甲方指定人员。
- 提供项目实施期间的技术支持和售后服务。

(8) 项目交付：

- 交付所有相关的系统文档，包括设计文档、用户手册、操作指南和维护手册。
- 交付源代码和所有开发过程中产生的技术成果。

(9) 项目验收：

- 完成系统测试，包括单元测试、集成测试和性能测试。
- 组织项目验收活动，确保系统满足技术规范书的要求。

(10) 本项目的范围不包括：

- 非甲方指定地点的硬件设施建设。
- 与现有系统无关的第三方系统的集成。
- 未在本技术规范书中提及的其他功能开发。

4.2.14. 系统管理

提供多级权限管控机制（用户/部门/全局视图），支持动态配置知识库，通过标准化API接口实现第三方系统集成，具备数据加密传输、身份鉴权及调用日志审计功能，可全流程可视化追踪知识库及应用状态追踪，输出合规性分析报告并生成审计溯源记录。

1）系统权限

系统权限需要与集团UAU权限中台服务集成，实现系统权限管理。需实现：

数据权限：系统管理员可以查询所有知识库、部门专员可以查询本部门知识库，知识库除公共部份外需要提供部门专员自行维护。系统管理员可对个人/团队/公共可创建知识库的大小、数量进行单一/整体授权调整。

系统使用权限：只有授权用户才能使用本系统。

菜单及按钮权限：实现菜单及按钮权限控制。

知识库及应用接口权限：需要给第三方系统通过API秘钥对认证方式进行权限控制，该功能需要在本系统实现。

用户管理：可以查看、维护用户基础数据，支持同步用户信息。

角色管理：预设系统角色（管理员、编辑员、审计员等），支持角色权限复制。

部门管理：支持多级部门树形结构，可设置部门负责人。

定时任务：可以配置、管理系统的定时任务，支持计划外手动执行、查看调度日志。

配置管理：可以对系统所需的配置参数进行管理。

2）系统日志

系统日志需要提供与集团 UBA 审计服务的集成功能，以便将数据信息集中管理。需实现：

登录日志：记录用户登录信息，如登录 IP 时间等。

用户行为日志：记录用户登录本系统后做的操作。

知识库应用日志：存储知识库文档增删改查状态等。

应用日志：存储应用问答、修改操作等。

接口调用日志：记录哪个系统调用了哪个接口，且记录该接口详细调用情况。

异常日志：记录系统运行过程异常信息，方便系统排查问题。

3）统计分析

提供多维度数据统计生成报表功能，理想情况下支持可配置化统计模块。统计调用的审查接口数量、各个部门使用次数统计等。不限于上述统计项，需根据统计结果生成图表。

4）应用管理

支持对于个人/团体/公共搜索问答应用进行创建/编辑/删除，支持应用基础信息配置（名称/图标/描述），上架/下架状态控制；支持嵌入、API 集成、对接第三方平台；设置应用可见范围、参数设置、对话设置

支持实时监测应用接口响应时间、错误率，异常时触发邮件告警，统计应用调用次数、用户活跃度、耗时分布，生成日报/周报（PDF/Excel 导出）

该系统深度集成企业现有基础架构（如集团标准 CUD 框架统一管理体系及智能问答知识库），同时提供标准化接口组件库与轻量化嵌入方案（API/气泡/iframe 等），实现知识库及应用能力快速移植至多元化业务场景，构建跨平台协同生态。

1） 与企业现有系统集成：登录需要接入 4A 登录 UAU 权限管理、UBA 日志系统。按照标准服务/接口集成单点登录，同步用户和部门数据，支持增量更新与冲突解决策略。

2） 其它系统集成：实现多内容源适配协议，对接不同应用系统，快速接入第三方数据,提供快速集成知识库方案，以便已有业务系统集成，不限于接口、气泡、iframe 嵌入。

3） 模型集成：支持快速集成各类模型。

4.3. 数据治理与数据贯通要求

本项目在系统需求调研分析、系统设计、系统开发、系统运行等全生命周期各阶段，乙方需严格遵守公司统一的数据管理规范、数据技术标准，深入开展本项目业务范围的数据治理工作，确保系统的数据质量和跨系统的数据贯通。

4.3.1. 全生命周期数据治理实施要求

（1）需求调研分析阶段，乙方需根据用户的业务功能需求，梳理分析所需的数据范围、数据分类目录、数据安全定级、数据流向、数据接口（包括哪些数据从别的系统获取、向哪些系统提供数据）等，并明确定义这些数据的源头方和责任方。

（2）系统设计阶段，乙方需按照统一数据架构管控的原则，进一步细化数据目录设计、数据标准制定、数据模型设计和数据分布设计，形成数据表清单（包括主数据、参考数据等）、表关系图、数据字段清单、数据模型图、数据流图等数据设计成果。

（3）系统开发测试阶段，乙方需遵循变量/函数命名与格式规范，做好元数据同步管理、业务含义注释、代码版本控制和敏感数据加密等；开展数据质量基线测试验证，构建数据质量测试案例库，覆盖边界值、枚举值，执行跨系统数据一致性验证等。

（4）系统上线运行阶段，乙方应确保本项目范围内的所有相同数据不重复录入（即一次录入、多次调用），并根据业务功能需要，开展数据质量监控（如数据空值率、数据重复率），必要时形成数据质量工单进行在线闭环管理。

上述各阶段产生的数据相关成果，需纳入软件项目过程文件（或作为该文件附件）进行管理，并经甲方相关人员审查通过。

4.3.2. 数据标准与数据资产管理要求

乙方需保证项目所有数据的定义、分类、编码、格式、接口等严格遵循甲方公司统一数据标准，与甲方现有数据体系兼容互通；按照甲方数据资产管理规定，实现数据资产全生命周期确权、登记、管控与复用，满足数据资产化管理要求。

4.3.3. 数据安全与隐私保护要求

乙方需落实数据安全与隐私保护管控，对敏感数据、核心业务数据实施加密存储；数据导出、共享、使用时需执行数据脱敏规则，严格遵守数据权限管控、操作留痕等安全要求，保障数据不泄露、不滥用、不篡改。

4.3.4. 应用及数据架构设计要求

乙方需基于业务需求，从应用/数据架构与业务适配、业务能力支撑、前瞻性与扩展性、数据与业务合规性、目标用户适配等维度，设计与业务场景精准匹配的数据架构，保障架构合理性、兼容性与扩展性。

4.3.5. 合规监督与责任要求

乙方需主动落实本章节全部数据治理与贯通要求，接受甲方及公司相关部门的监督、检查与审计，配合完成问题整改。

若乙方未执行甲方数据管理相关制度规范，发生数据泄露、篡改、滥用、违规导出、数据治理不达标等问题，甲方有权追究乙方相关责任，由此造成的全部损失由乙方承担。

4.4. BCM 要求

乙方提供的软硬件产品应为自主可控产品，应满足甲方关于业务连续性（BCM）要求，技术规范书中除特殊说明的产品以外，其它产品应优先选用甲方 BCM 产品清单中的软硬件产品。

甲方有权要求乙方所选用的 BCM 产品应具备相关资质认证和适配证明，确保产品的稳定性、可靠性和安全性。

乙方在系统设计方案中应详细说明 BCM 产品的应用情况、技术路线。

乙方应具备 BCM 产品应用项目实施经验和技术能力，能够提供完善的技术支持和售后服务。

4.4.1. 软件

1）软件开发框架采用中广核集团统一开发框架 CUD4.0（CGN Unified Development Framework）或以上版本，或甲方认可的开发框架。

2）数据库、中间件、浏览器等采用经验证的国产自主可控产品或开源软件，选用组件应在甲方确定的满足 BCM 要求的清单中或经甲方认可。

4.4.2. 硬件

乙方提供的服务器、存储、用户终端、防火墙、路由器等硬件产品，以及其中的 CPU、GPU 等关键部件应为国产自主可控产品，且应在甲方确定的满足 BCM 要求的产品清单中或经甲方认可。

4.5. 规范文件

乙方在实施过程中须遵守甲方的信息化规范要求，因甲方公司对政策制度管理规定，不允许对外传递，需在乙方入场获得账号后线上查看。

《集团网络安全标准》

《集团 IT 技术标准》

《集团 IT 软件开发与应用标准》

《集团信息系统入网安全标准》

《工程公司信息系统建设及运维管理规定》

《信息系统开发及集成标准》

《数据安全分类分级保护细则》

《网络安全管理规定》

《集团供应链网络安全管理规定》

《集团人工智能系统安全建设标准（试行）》

4.6. 系统性能要求

要求系统性能良好，运行速度取决于硬件和应用规模，在推荐配置的环境下：响应时间在 3 秒钟内；复杂的查询与运算响应时间在 5 秒钟内，要求如下。

指标	合格标准值	说明
平均响应时间	<=1S	待办、浏览、保存、提交、表单打开等通用操作
	<=3S	多表单联动、信息检索、外网服务请求、等复杂类操作
	<=5S	高级查询、报表下载、报表导入导出报表、PI接口等操作
	<10S	如涉及到大数据量、接口、异步查询、框架（如CUD）、其他功能类型等无法满足以上标准需在《需求规格说明书》文档中说明原因且需用户同意，需要召开项目组内部专项技术会议讨论方可具备上线条件
CPU使用率	<75%	<75%----通过
		>=75%----不通过，项目组评估是否存在风险，排查原因

指标	合格标准值	说明
内存使用率	<75%	<75%----通过
		>=75%----不通过，项目组评估是否存在风险，排查原因
业务错误率	0%	=0%-----通过
		>0%-----不通过，举证反馈说明原因，甲方测试组受理确认无异议方可通过
OCR 文字识别准确率	>=95%	>=95%----通过
		<95%----不通过，项目组评估是否存在风险，排查原因
参数提取准确率	>=95%	>=95%----通过
		<95%----不通过，项目组评估是否存在风险，排查原因
LLM 实体抽取召回率	>=85%	>=85%----通过
		<85%----不通过，项目组评估是否存在风险，排查原因

4.7. 其他非功能性要求

系统其他非功能性要求，包括但不限于：

1）正确性：对于用户录入的数据，以相应的显示正确数据。

2）健壮性：系统需具备应对网络传输过程中发生地意外中断的能力，系统各操作界面需具备容错性，并具有友好的错误提示页面。

3）可靠性：系统在额定环境下需保持正常稳定的运行。

4）易用性：系统操作简单、易学易懂、符合标准浏览器操作风格。

5）清晰性：需符合中广核集团 UIUE 设计标准。

6）可扩展性：系统需建立合理的程序结构，以利于系统升级。

4.8. 通用技术要求

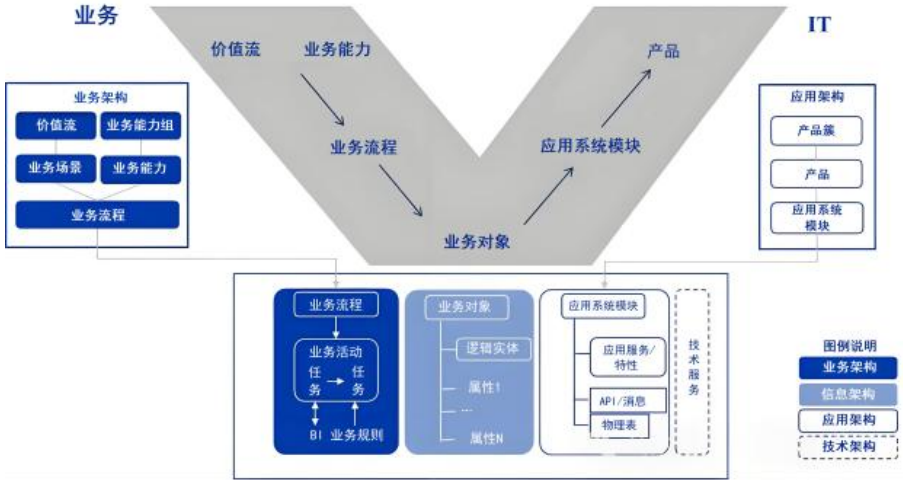
乙方在项目实施过程中，还应满足以下要求：

4.8.1. 数据接口及服务化要求

项目在设计时需要落实业务服务化的设计、实现模式，服务化的实现需要满足相关规范，在服务化接口的基础上实现前端业务功能。系统在集成中广核集团其他业务系统时，应使用其发布的已有业务服务，避免采用数据同步的模式。

系统设计参考下图服务化 V 模型开展，以服务化理念为核心，以数据为锚点，将自顶向下的业务设计方法和 IT 应用的规划及设计方法相结合。业务设计遵循业务架构方法，

开展业务流程和业务能力分析，提炼和抽象业务对象（概念实体），围绕业务对象进行“业务/数据/应用”的一体化设计，应用服务作为二者的融合单元，实现业务、数据与系统功能的全拉通。



服务化V模型

系统应将业务数据按照数据治理及数据贯通的要求发布成接口服务，发布的接口服务应满足安全及审计要求。对于系统业务数据的状态变化等关键事件，需要遵照规范发布消息到统一消息队列中供其他业务系统消费，以满足中广核集团内整体业务系统的协同运作。

对新生成的数据服务，设计时需要考虑复用性与规范性，发布服务前，需要完成权威数据源认证工作。

4.8.2. 集成身份认证

与中广核集团实现统一单点登录系统对接，并从人员服务中心、帐户服务中心接口获取对应的帐户信息、组织及人员信息，实现统一身份认证及管理。

中广核集团现有多因子认证系统可实现指纹识别、人脸识别、密码登录、token、短信、二维码等方式的认证，应用系统需要接入相应功能。

4.8.3. 授权体系

本项目一般不涉及业务功能和非业务功能的新授权体系的搭建，利用现行各系统的授权体系完成相关权限控制。

如业务系统确实存在特殊授权需求，现有授权体系无法实现，乙方应制定详细的授权管控方案提交给甲方，经甲方书面审批通过后方可执行。

4.8.4. 充分使用已有内部服务（接口）

对于甲方已经有的内部接口（包括中台所有服务、EPM、SAP、UPM、OA、MDM 主数据管理平台、人员数据、组织数据、统一任务中心（AUE）、授权中心（UAU）、文件、数据中心、门户、搜索、多因子认证系统等），需要充分进行使用，对于无法实现的接口需要进行独立说明并得到甲方的同意。

4.8.5. 国际化版本支持

为满足中广核集团国际化发展战略，如业务确有需要，考虑系统应按照国际化产品需求进行设计与开发，在实现中文版的同时可通过前台灵活配置实现对英文及其他语种的多语言版本支持。此外，还应考虑国际化相关的时区、货币、度量等要素的灵活配置与切换。

4.8.6. 安全

1）对部分高密级数据需要有数据库级的安全措施并得到甲方的同意；

2）系统代码需要通过甲方的静态代码扫描；

3）系统部署前需要通过甲方的动态扫描和渗透测试。

4.8.7. 日志功能及监控

1）系统需要有完善的操作级日志，能够对操作过程进行跟踪；

2）系统需要有完善的数据级日志，能对数据变动过程进行跟踪；

3）能对关键数据的查询过程进行跟踪；

4）需要有完善的系统运行日志，能够对系统运行状态进行分析；

5）需要根据日志信息提供标准的用户行为分析报告；

6）需要利用日志提供完善的系统可用性拨测功能；

7）生产环境禁止打印 debug、info 日志。

8）系统应包含对各类日志、审计数据进行检索、查看、统计的功能；

9）系统需要提供给系统管理员监控业务流程运行，及手工干预业务流程的功能。

4.8.8. 系统及大模型部署

需要采用高可用、高可靠、可扩展的部署模式。并能满足中广核集团内自动化运维的要求。大语言模型须采用本地化/私有化部署方案，不得将项目数据传输至外部网络。投标人须在技术建议书中明确模型选型、部署架构、推理性能指标及算力需求。

4.8.9. 数据表定义

有完善的数据字段定义功能，利用字段定义提供整个系统的灵活性；

数据需要准确性、规范性检查功能，确保数据的准确性、一致性。

4.8.10. 新旧系统切换

新系统上线时，针对旧系统需要有完善的数据迁移、旧系统下线计划，确保旧系统可以平稳下线。

4.8.11. 第三方组件采购

需要将项目中需要的第三方组件进行单独说明，并给出 license 报告，确保中广核集团对该组件的可用性。如需要购买，采购方需要为中广核集团。

4.8.12. 发布管理

该平台所有的发布内容需要在中广核集团的发布平台上投产发布，并根据技术方案的要求采用相应技术架构进行投产，其中移动应用应在甲方“APP 统一门户”平台进行注册与发布。。

4.8.13. UIUE 规范要求

乙方应遵守中广核集团信息系统 UIUE 设计规范要求，包括移动应用相关 UI 设计规范，确保应用界面的一致性，包括统一色彩、统一图标、统一字体、统一界面规格等。项目实施需遵照用户体验指引，包括用户调研、交互友好、文案精简、布局合理等方面。项目实施需在需求、测试、上线三个阶段提交界面及系统给甲方进行 UI 设计检查，未通过检查的应用不得上线。

4.8.14. 软件源代码管理

在项目开发过程中，乙方所产出的全部软件源代码，均应严格放置于甲方所提供的配置库内，以实现统一且规范的管理。乙方需在完成每个关键功能模块的开发或阶段性代码更新后，及时将对应的源代码提交至配置库指定目录，提交时应附带详细的代码说明文档，包括但不限于代码功能概述、修改记录、涉及的业务逻辑等。甲方配置库将对所有源代码进行版本控制，乙方应遵循甲方既定的版本管理规则，不得随意更改或绕过配置库的管理流程。

5. 项目管理要求

5.1. 项目组织机构

乙方应于项目规划之初，组建适合于本项目且完整合理的项目组织结构，根据项目实施需要派驻具有丰富行业背景、管理和实践经验的、满足项目实施要求的、稳定的项目管理人员和技术人员驻现场进行项目实施，提供最先进的人工智能服务，适配核电业务场景。

乙方在收到合同签订或订单后 10 个工作日内安排主要人员到达工作现场启动工作。

乙方应指派满足资质要求的项目经理，选调乙方人员作为项目组成员，以切实保证项目的进度和质量。

项目实施组织的具体形式及人员组成、分工由双方在项目启动阶段根据项目实施需要协商决定，并报甲方批准。在具体项目实施各阶段，乙方可根据需要，提出项目实施组织或/和人员组成变更申请，经甲方批准。

5.2. 人员资质

为保证本项目顺利实施，甲方要求乙方参与此项目的人员具备一定工作经验，同时乙方应提供参与项目人员的简历，甲方对乙方提供的项目经理、架构设计师、需求分析经理、开发技术经理等核心岗位人员有权进行笔试及面试，并得到甲方的批准和认可，方可加入项目组。

乙方参与项目的实施人员应具备但不限于以下资格：

(1) 项目经理

至少具有 5 年以上的项目管理经验，具有实施和支持大中型企业应用系统项目管理和实施的工作经验。具有类似本项目的项目管理及实施经验。

(2) 系统规划、架构设计服务人员

至少具有 IT 行业 5 年以上管理、顾问、架构设计经验，具有大型企业总体方案和架构设计的工作经验。

(3) 本地化实施、测试和运行支持服务人员

至少具有 IT 行业 3 年以上实施、技术支持经验，具有实施和支持大中型企业应用系统开发和实施的工作经验。

5.3. 人员管理

乙方应保证从事本项目的技术人员具有完成合同规定的工作所需的资格和技能。

乙方应派遣具有相应技术能力或职称的技术人员至甲方现场，负责开展项目实施相关工作，质量保证期内如有必要应驻现场服务，以及对甲方人员进行相应的技术指导。

如果乙方的人员未能满足上述要求，甲方有权随时要求乙方更换其人员，由此产生的费用由乙方承担。

如果乙方需要更换技术人员，应提前 30 个工作日书面通知甲方，并附上相应的技术简历供甲方认可后方能更换。乙方技术人员的更换不得影响本项目的实施（包括进度、质量、费用等）。因乙方更换技术人员而导致项目延期、质量下降或费用增加的，甲方有权要求乙方及时采取措施弥补或消除此影响并赔偿相关损失。

乙方现场派遣人员前往甲方现场前一周内，乙方应以书面形式通知甲方其现场派遣人员计划及其个人资料（包括但不限于姓名、职务、出生日期及地点、国籍、身份证或护照复印件等）、计划到达日期、现场工作岗位以及现场驻留时间。

乙方（境外）应自费及时办理其派遣人员的入境签证。

乙方现场派遣人员在甲方现场期间应遵守中华人民共和国的法律法规、甲方所在地的地方法规以及甲方制订的有关现场规定和要求。

甲方对乙方现场人员的应急准备和应急响应方面的工作负有管理和监督的责任。但是这在任何意义上不代替、不减轻乙方自身对其现场人员所负有的责任，包括应急撤离的责任。

乙方现场派遣人员应遵守中广核《集团网络安全事件专项应急预案》程序的有关规定。甲方应向乙方提供适当的支持和在应急状态下某些特殊的协助。

全体参加软件开发工作的人员，要经过有关技术方法、标准规范和软件工具使用的培训，该培训由乙方提供。

乙方人员入场前需根据甲方管理要求，签署入场手续、保密协议等要求。

乙方人员离场需提前 30 个工作日做好所负责业务、源代码、文档、数据、服务器、权限控制、账号、保密等资料的交接工作，并办好甲方要求的离场手续，由甲方及乙方项目经理确认后方可离场。

5.4. 工作地点

乙方人员的常驻工作地点在工程公司总部。

如有需要，乙方人员在项目实施期间需配合甲方在工程公司各核电项目部等地开展调研和支持工作。

5.5. 工作时间

乙方人员在项目实施期间应遵守甲方的作息制度。

5.6. 质量管理

5.6.1. 质量管理人员

为了保证本项目质量，乙方应配备至少 1 名承担质量管理工作的人员，负责项目实施过程中质量跟踪及检查。甲方有权针对乙方的质量管理人员进行能力及资质方面的评估。如乙方项目人员评估结果与甲方项目的要求不符，甲方有权要求乙方更换合适的质量管理人员。

5.6.2. 工作周报与周会

为了保证本项目质量，及时发现问题，乙方与业务顾问组应定期进行意见交流。

工作周报：乙方应于每周一前向用户及项目组以邮件形式提交过去一周的工作进展情况。

周会制度：乙方核心人员与用户及项目组应于每周召开 1 次工作会议，就过去一周各项工作，和下一周的计划交流意见。

5.6.3. 质量计划

乙方应制定质量计划，组织相关方对项目关键节点、关键成果进行质量检查和记录。质量计划应包括下列内容：

1）质量计划应顺次列出从项目启动到项目结项全过程中的每一个质量检查点，及其相应的质量要求和控制措施；

2）质量计划应明确每个步骤需进行的测试、验证和确认活动的类型、检查类型和参与人员；

3）每一个检查点应明确可验证、可能量化的质量要求；

4）质量计划应在工作开始前提交甲方审核认可，并由甲方设置控制点。

5.6.4. 关键文档评审

乙方应在技术方案等关键文档交付前，应组织评审小组进行评审。应采用有效手段保证系统兼容性和扩展性，降低对中广核集团已有系统整体架构的冲突，及对用户现有业务的冲突。评审内容至少应包括：

1）审核项目实施阶段全过程的交付物；

2）审核确认项目各阶段的完成情况是否具备进入下一阶段的条件；

3）跟踪实施阶段存在的质量风险，并督促项目组对质量风险的跟踪关闭。

5.6.5. 过程质量检查

乙方在实施过程中应满足甲方质量保证体系要求，根据项目实施阶段，进行过程质量检查，满足相应条件。

(1) 项目启动阶段

- 项目启动会已召开；
- 项目章程已通过评审；
- 项目成果物裁剪表已确认；
- 项目启动阶段交付物已提供。

(2) 需求确认阶段

- 项目用户调研已结束；
- 项目需求已通过评审并签字确认；
- 需求确认阶段交付物已提供。

(3) 项目设计阶段

- 项目设计文档、接口文档已完成编写；
- 项目设计文档已通过评审确认
- 阶段交付物已提供。

(4) 系统实现（测试验证）阶段

- 项目开发工作已完成；
- 代码走查工作已完成（如涉及开发，乙方需使用甲方指定代码走查插件，甲方有权抽查）；
- 系统测试、性能测试、用户测试已完成并形成测试报告；
- 安全扫描、渗透测试、服务器扫描已通过，高中危漏洞已全部完成修改；
- 低风险漏洞按甲方要求做适应性修改；
- 遗留项已和用户沟通并形成正式的遗留项计划；
- 阶段交付物已提供。

(5) 系统发布（上线切换）阶段

- 上线准备材料已完成编写；
- 上线评审流程已通过；
- 上线运行阶段 BUG 已处理；
- 阶段交付物已提供。

(6) 验收质保阶段

- 项目已通过用户验收；
- 遗留项已全部处理完成；
- 质保期已满足要求。

5.6.6. 交付成果质量

乙方应编制项目成果物裁剪表，并经甲方审批，详细列出项目交付成果物清单。项目交付成果物应满足以下要求：

1）乙方在成果物正式提交前应组织内部检查，确认质量满足本规范要求；

2）乙方应按照合同规定向甲方提交各种有关文件记录，并对文件记录的内容及其有效性负全部责任；

3）甲方的代表有权进入乙方与合同执行有关的工作场所进行 QA/QC 活动，乙方应提供必要的条件和支持；

4）甲方对乙方进行的一切 QA/QC 活动，不能替代和减免乙方的任何责任；

5）乙方应建立并保存项目实施过程中产生的质量记录（包括检查、确认及评审等记录），记录应能体现质量的客观证据。乙方质量人员需每周提交质量检查记录，反馈发现问题并进行闭环跟踪。

5.7. 项目考核

5.7.1. 质量考核

乙方在项目实施过程中禁止违反甲方定义的质量红线，否则甲方将视具体事件严重性向乙方发出质量整改通知书并予以考核。包括但不限于如下事项：

1）软件开发过程不遵守软件管理制度、不遵循过程管理制度、无阶段性交付成果物、交付物未经评审、未对系统进行测试或未通过安全性检查；

2）在需求开发阶段未了解并落实用户对系统安全的需求；

3）在系统设计阶段未对安全需求进行分析并纳入方案设计；

4）安全需求与安全设计不一致；

5）系统实现过程中缺失有效安全控制，例如：代码审查、安全测试之类的安全控制；

6）发生弄虚作假和隐瞒不报情况；

7）无授权作业或未按照授权作业。

5.7.2. 进度考核

乙方应投入足够的资源并进行有效的项目组织，确保项目里程碑节点按甲方批准的进度计划完成。如因乙方原因造成里程碑进度滞后，甲方有权对乙方予以考核。

5.7.3. 性能考核

乙方在需求分析阶段应充分识别系统的性能需求，在方案设计和开发实施阶段应采取充分措施满足系统的性能要求，在系统交付前应进行规范、充分的性能测试。如乙方在性能测试中发生弄虚作假情况，或交付物经甲方组织的性能复测不通过，乙方除了负责对系统进行修复使其达到性能要求外，甲方还有权对乙方予以考核。

5.7.4. 网络和数据安全考核

乙方应遵守甲方关于网络和数据安全的相关要求，采取措施消除网络和数据安全风险，本项目执行过程中如出现由于乙方原因造成的网络和数据安全事件，甲方有权对乙方予以考核。

6. 项目交付成果物

乙方应在项目启动会前编制项目交付成果物清单并经甲方审批，项目交付成果物清单的变更、升版需经甲方批准。乙方在项目实施过程中应按照中广核《集团 IT 软件开发与应用标准》中相关配置管理要求完成各阶段里程碑成果交付，并执行版本控制要求。本项目乙方需提供所有源代码，所提交的具体成果物包括但不限于：

1）应用系统、源程序、定制化应用源代码、模型参数文件；

2）项目总体方案、体系架构方案、UI 原型、功能模块分解等；

3）本项目的开发过程文档，具体项目成果物见经甲方批准的项目交付成果物清单；

4）本项目开发及系统运行相关的任何软件、第三方组件、插件等及其部署文档、许可协议等。

5）项目总结报告：总结项目执行情况和偏差，对开发工作做出评价，包括项目进度、交付成果、资源投入等。

在项目开发结束后，乙方应向甲方提交以上各类报告及手册的电子版本。

本项目以设计院某一典型系统为验收对象，将该系统从设计到调试全过程所涉及的过程文件纳入结构化范围，完成上述文件的结构化拆解、数据入库，并梳理和建立文件内容之间的规则关联关系，形成该系统完整的结构化数据成果，作为项目验收的核心依据。

7. 培训

甲方有权对乙方要求在项目实施过程中完成以下方面的培训：

1）用户培训：根据系统开发成果，编制用户手册和培训材料，对用户进行培训；

2）技术培训：对项目组内成员完成实施过程中所需知识的培训，如各个硬件设备的网络部署培训、客户端平台的开发培训、实例代码解析培训；

3）推广培训：系统推广阶段，乙方有义务配合甲方业务人员到试点项目部进行培训指导；

4）移交接产培训：移交接产过程中，乙方有义务完成对甲方运维人员的培训。

8. 项目验收

8.1. 验收流程

验收分为临时验收和最终验收。系统正式上线不少于 30 天且满足相关要求后可申请临时验收，正式验收前应完成系统移交运维。

8.1.1. 系统上线

乙方完成所有开发、测试工作后，可申请系统上线流程。系统流程审批通过后，乙方可开展系统的上线部署及运维，开始系统试运行。

8.1.2. 试运行

项目全部功能投产上线后，必须有不少于 30 天的试运行期。

8.1.3. 临时验收

只有在试运行期间所发现的所有问题、故障均获得有效解决后，才可进行临时验收。

试运行结束以后，如果所有产品运行正常，整个系统各项功能、性能均已达到要求，并完成移交运维申请后，乙方可向甲方申请临时验收。甲方组织验收后，向乙方提供经双方签署的临时验收证书。

临时验收完成后即进入质量保证期，质量保证期至少 2 年。

8.1.4. 正式验收

质量保证期终止前，甲方对本项目涵盖的软件、硬件、服务等进行全面性能检查并通知乙方，乙方应负责对检查中发现的问题（如果有的话）予以及时处理和解决，其费用由乙方负担。

乙方对在质量保证期内的各种问题全部解决之后须提前 14 天用书面方式向甲方提出正式验收申请，由甲方组织项目验收小组对成果进行验收和鉴定，如验收和鉴定通过，则由甲方出具最终验收证书。

8.2. 验收方式

乙方在完成各项工作，准备相应资料后提出验收申请，由甲方组织验收。验收前所有的文档应经过审查并移交至甲方确认存放地址。验收采用中广核集团信息化标准，主要包括以下几个方面：

8.2.1. 交付成果物验收

根据经批准的项目成果物清单，检查交付成果物数量、质量是否满足技术规范要求。

8.2.2. 功能性验收

根据本技术规范书以及经过审批的需求及设计文件，检查系统所有的功能模块是否满足功能要求。

8.2.3. 非功能性验收

根据本技术规范书以及经过审批的需求及设计文件，检查安全性等方面是否满足本技术规格书规定的要求。

8.3. 其他要求

验收中发现的所有缺陷应进行统计跟踪，乙方应在验收签字前解决所有缺陷。如个别缺陷在临时验收前无法完成处理，经甲方同意后可列入遗留项跟踪，并明确完成时间。验收通过后乙方应整理编制《软件项目验收报告》，经相关干系人签字后生效。

如果甲乙双方对产品的质量、完成情况有意见分歧，甲方可委托权威机构对产品进行重新鉴定，此机构出具的鉴定证明即作为甲方向乙方提出修改、补齐、更换和索赔的有效证据。乙方除承担修改费用之外，还需承担重新鉴定费用。

9. 移交运维

乙方应负责按照甲方运维团队要求，在正式验收前将系统移交甲方运维团队。满足以下条件可提出移交运维申请：

1）项目实施范围的系统功能已全部上线，至少稳定运行不少于 30 天。

2）试运行期内甲方所发现的问题、故障，乙方应在 3 日内或甲方所同意的时间内予以解决。如系统在试运行期间若不符合技术性能、功能描述的情况，试运行期向后顺延。

3）系统上线后到移交运维前，BUG 发生率低于 10 个/月。若期间出现重大故障、运维事件或投产失败，应完成整改行动并观察 1 个月无异常后方可提出移交运维申请。

4）项目上线试运行期间，系统性能应和上线前压测结果一致，如存在偏差，需要项目组进行整改并重新进入试运行期。

5）项目所使用的生产环境服务器、数据库及其帐号已移交甲方运维团队。

6）项目已集成统一登录、统一授权、UBA，并已经纳入甲方拨测监控。

7）UBA 检测到的等级为高和中的异常记录个数都为零。

8）应完成软件准入流程，并提供签字版的准入报告。

9）若项目分为多期实施并分期移交，应保证后期开发代码可与移交代码分开管理，不存在交叉共享。若存在交叉共享，则后期项目启动后甲方运维团队暂停代码修改工作直至后期项目完成移交，期间的 BUG 修改及需求变更由乙方处理。

乙方应提前 3 个月向甲方运维团队进行移交报备，以便提前准备运维资源。提出移交运维申请后甲方运维团队将按应用系统移交运维流程对项目进行移交检查，详情请见中广核《集团 IT 软件开发与应用标准》。

10. 质保期服务

项目完成上线试运行并临时验收后，乙方提供至少 24 个月的质量保证期。质量保证期内，乙方免费为甲方提供售后服务和技术支持。在项目质保期内，若乙方同类型项目功能、技术迭代更新，需免费为甲方提供系统升级服务。

10.1. 服务范围

售后服务和技术支持范围至少包括：

1）解决系统软件的任何缺陷和错误；

2）解答甲方用户提出的技术问题；

3）提供所有甲方购买的系统开发所需软件的最新动态和技术支持；

4）负责安排甲方人员参加系统乙方面的培训、产品发布、技术交流等方面的活动，并在费用方面给予优惠。

10.2. 服务要求

甲方有权要求乙方派出熟悉系统的人员到甲方现场工作，提供售后服务和技术支持。

(1) 在乙方派出人员到甲方现场工作时：

- 乙方派出人员是系统问题的第一解决人，在得到甲方用户的通知或要求后，参照甲方的相关管理规定，对问题做出响应。
- 乙方派出人员要在接到通知起 24 小时内对问题做出明确答复，一般问题要求在 72 小时内解决，最长不得超出 7 天；

➢ 对于乙方派出人员无法在现场解决的问题，乙方人员应向其总部协助解决问题，同时，应将问题上报甲方项目经理。如有需要，乙方应派出相关人员到甲方现场解决问题。

(2) 在乙方未派出人员到甲方现场工作时：

甲方通过电话、传真、或电子邮件等方式将系统相关问题通知乙方，乙方人员要在接到通知起 24 小时内对问题做出明确答复，如有需要，乙方应在 48 小时内派出相关人员到甲方现场解决问题工作。一般问题要求在 3 天内解决，但最长不得超出 10 天。

11. 知识产权

本项目所新产生的技术成果（包括电子成果）以及实施过程中所新产生的所有技术成果及技术文档的知识产权均归甲方所有，为防止发生不必要的纠纷，不允许乙方在为其他公司或项目提供咨询或服务中涉及使用本项目中与甲方有关的所有内容。

乙方应自觉保守甲方的商业秘密。甲方为方便本项目实施所提供给乙方的工作流程、管理模式、试验数据、规程和程序等相关资料文档，其知识产权等均归甲方所有，项目结束后乙方应归还甲方，电子资料应删除。本项目实施过程中产生的资料、文档、数据等知识产权均归甲方所有。乙方不应在未经甲方允许的情况下，将上述内容透露给第三方。

乙方保证有按照协议的规定向甲方提供产品、技术和服务的权利和许可，乙方保证甲方在按照协议的规定使用上述产品、技术和服务的权利时不会侵犯任何第三方的知识产权，包括但不限于工业产权、著作权（版权）、邻接权和其他权利。如果由于使用上述产品、技术和服务而发生任何侵权行为或任何第三方向甲方提出索赔或提出诉讼，则乙方应负责谈判以求解决，并承担由此引起的一切相关费用。

乙方在本协议中所提供的产品和服务，如果发现涉及到任何第三方的侵权行为，其一切法律后果由乙方承担，同时还需要退还甲方全部协议款，并支付产品和服务价格100%的赔偿金。

12. 信息安全与保密要求

12.1. 保密要求

乙方应严格遵守甲方关于保密方面的规定，自觉保守甲方的商业秘密，乙方承诺对本项目相关的所有内容保密，未经甲方同意，不能对外泄露本项目及甲方的任何内容。甲方为方便项目实施所提供给乙方的工作流程、管理模式、试验数据、规程、程序等相关资料文档以及开发过程中所产生的资料、文档、数据均属于甲方知识产权，未经甲方

授权同意，乙方不得另作他用。乙方在没有收到甲方事先书面同意的情况下，不得将工作成果文件公开发表。因乙方原因导致上述资料、文档、数据或甲方商业秘密泄露的，甲方有权要求乙方采取措施消除影响，并赔偿甲方损失。乙方不得利用提供产品和服务的便利条件非法获取用户数据、非法控制和操纵用户设备，无正当理由不得中断产品供应或必要的技术支持服务等。

本项目开发、测试和检查过程中产生或获取的数据与资料，特别是带有“CGN”、“中广核”文字和标识的数据、代码、文档等资料，未经许可不得带出中广核网络和受控载体，严禁将任何信息存储、发布在互联网上。

乙方应对所有参与人员进行保密培训，将甲方的保密要求传达到所有参与人员。甲乙双方需签订保密协议，同时乙方应与乙方所有参与本项目的人员签署保密协议。

12.2. 人员信息安全要求

乙方应将甲方所有参与人员进行网络和数据安全培训宣贯，将甲方关于网络和数据安全的所有要求传达到所有人员。乙方人员应遵守甲方发布的与信息安全相关的方针策略、实施规范、管理办法等规章制度。乙方所有参与人员应签署《网络安全责任承诺书》、保密协议等文件。

乙方人员进入甲方生产系统进行系统安装、测试时，其使用过的账户，应在安装、测试工作完成后进行删除或进行口令变更。

进入机房及其他生产测试环境的乙方人员，应遵守甲方有关机房管理及办公场所的有关规定，禁止吸烟，符合用电及消防要求。

12.3. 系统安全性要求

漏洞修复：乙方应及时在所负责的开发、测试、生产环境中安装最新的操作系统、开发框架、第三方组件补丁，消除各种漏洞。

测试环境：应尽量减少测试环境向互联网开放，测试环境开放互联网访问权限需经过测试和审批。

弱口令：乙方应采取措施，确保所有开发、测试、应用环境使用的用户口令应满足复杂性的要求，包括第三方组件中的默认用户口令，禁止使用弱口令。

系统上线：乙方应严格遵守甲方关于系统上线、应用发布的相关要求。

移动介质：开发电脑禁止接入来源不明的 U 盘/移动硬盘，使用移动介质前应先进行病毒扫描，不得把移动介质带入机房及其他生产测试环境。

数据库安全：数据库备份和恢复，数据库级用户进行角色和权限授权。

系统安全：用户交互模块需要客户端与服务器端增加数据有效性与合法性验证。

系统登录：身份认证信息应在服务器后端校验，超过失败次数的认证需要启用验证码或锁定用户，认证失败时不能提示具体错误原因，修改密码时需要验证原有认证信息。

系统授权：需要授权控制才能访问，根据角色岗位授权不同。应用的角色权限设计需要满足两个原则：最小权限和职责分离。每个角色应该有明确的职责，只能分配必要的权限，权限需细化到读、写、删除、执行等具体操作，这样可以避免过分授权。重要的操作需要分解为两人以上执行，降低不当操作带来的风险。比如数据录入角色只能写数据，数据复核角色只能读复核的数据，不能修改。另外系统默认账户角色需禁用，特权账户角色需开启双因素认证，避免密码丢失或默认密码带来的安全风险。采购商业软件产品的要求提供独立的密钥、账号体系，不得混用、复用。

第三方组件：使用来源可信的、被积极维护的、被大量应用程序广泛使用的库和框架。第三方库的列表在 IDP 系统档案中维护。提供系统构成图谱，覆盖系统中包含的开源库和第三方组件及其版本号以及之间的依赖关系，发现开源库和第三方组件存在风险或漏洞后，及时通知甲方并快速采取补救措施。

系统安全日志：在记录之前需要编码并验证任意危险字符，以防止日志注入攻击和日志伪造攻击。不记录敏感信息。例如，请勿记录密码，会话 ID，身份证号或手机号。保护日志完整性，考虑日志文件的读写权限和日志审核的用户权限。将日志从分布式系统转发到中心化、安全的日志记录服务。这样如果一个节点受到攻击，可以确保日志数据不会丢失。这也有助于日志的集中监控。

异常处理：确保在应用程序内正确处理所有的意外行为，确保向用户显示的错误消息不会泄漏关键数据，如系统版本，中间件版本，页面路径等，但仍然要足够详细、能正确响应用户请求。记录异常信息要提供足够信息，确保可以支持测试、取证或应急响应团队快速了解问题。仔细测试并验证错误处理代码。

业务安全：从系统资产价值、威胁可能性、系统脆弱性出发，设计系统安全需求，实现机密性、完整性、可用性目标。如用户行为失当，适当弹窗提示追究用户责任；确保重要操作不能单人完成；制定应急响应预案，出现安全事件时能联系到处理人，并在制定时间相应；制定高可用、备份、系统恢复手段。

接口、服务安全：接口设计按照授权、认证、记录、节流（可选）开发，保证接口安全性。

12.4. 项目过程审核安全项

对部分高密级数据需要有数据库级的安全措施并得到甲方的同意；

系统代码需要通过甲方的静态代码扫描、代码审计；

系统部署前需要通过甲方的动态扫描和渗透测试。

外部采购产品：需要提供产品安全证明材料，并在签订合同时应包含安全责任协议和应急止损售后服务。安全证明材料一般是指第三方安全公司出具的报告，包括：代码审计报告、主流扫描器漏扫、渗透测试报告以及开源组件清单（系统依赖的开源组件类型和版本信息）。

12.5. 项目验收软件安全要求

当乙方按规定完成设计、开发任务后，由项目经理组织项目管理小组成员和用户进行产品验收。

验收标准主要是检查乙方的结果是否符合合同规定的要求及用户使用要求。

安全要求主要包括且不局限于以下内容：

(1) 代码静态、动态扫描、渗透测试，使用专用工具检测程序是否存在恶意代码、木马或缓冲区溢出等漏洞，高中漏洞全部修复后方可验收；

(2) 检测软件弱口令、配置文件中敏感信息是明文、应用存在“后门”功能等缺陷，并全部消除；

(3) 软件性能测试，通过对软件进行负载测试、压力测试、容量测试等内容，检查软件是否满足业务需求的性能指标；

(4) 按照中广核集团制定的标准网闸技术方案，互联网应用要求在办公内网和外网分别部署一套程序，实现应用系统双网隔离。

(5) 对 DMZ 区系统和移动 APP 及办公网（内网）重要系统要求接入中广核集团 4A 认证平台。应用系统登陆接入 AD 域或者 4A 平台又或者弱口令微服务等方式，消除弱口令隐患。

(6) 应用系统外网访问应安装数字证书，除 443 端口外，其它端口不可开放访问；对内网应用，应采用域名，不允许 ip+port 方式访问。

(7) 服务器、容器防护软件的安装，包括 G01\K01\青藤云\360，并完成日常监控；应用接入 UBA 系统，按规范完成各类异常告警的处置。

(8) 邮件、短信等通知类功能需接入专门的微服务接口；应用系统应有应用、数据的备份策略。

(9) DMZ 区应用部署架构方式在设计方案评审时确认，需按照广核要求采取前后端分离方式，并按 4A、云防护、分区分域、WAF 隔离方式保障系统安全性。

(10) 智科公司下发的其它信息安全要求。

系统开发建设全生命周期过程，如扫描发现弱口令、未授权访问、文件任意上传漏洞、接口任意访问漏洞、命令执行漏洞、中间件漏洞按质量考核扣分。

软件安全性检查通过，高中漏洞已全部修复后方可验收。

12.6. 其它要求

乙方提供的产品接入中广核集团网络应满足集团网络安全的相关管理规定。

乙方提供的产品应满足中广核集团安全评估的要求，对于评估存在的风险、漏洞应修复，再评估合格后方可在中广核集团进行使用。

乙方提供产品要求有中文版运行环境，二次开发内容需提供技术资料给甲方。

乙方提供信息安全类产品，需有通过国家相关安全机构信息安全评测证明。

乙方提供产品含密码服务部分，要满足《密码法》要求，采用国产密码算法。

乙方提供产品或服务需进行网络安全审查时，乙方有义务配合甲方进行审查。

乙方不得利用提供产品和服务的便利条件非法获取用户数据、非法控制和操纵用户设备，无正当理由不得中断产品供应或必要的技术支持服务等。

乙方应协助甲方完成等级保护和商用密码应用防护工作。

13. 项目支付

甲方按项目实施进度向乙方支付：

里程碑	支付比例	备注
第 1 里程碑：完成需求及设计评审，经甲方审核验收	20%	1、支付比例为项目金额的比例； 2、如项目实施过程中不存在此里程碑，则由项目经理确定相关成果物，按此比例进行支付； 3、上线投产指最终上线。
第 2 里程碑：完成上线投产，经甲方审核验收	50%	
第 3 里程碑：系统运行正常且各项技术性能达到要求，具备移交运维条件，通过甲方临时验收	25%	
第 4 里程碑：质保期结束，通过甲方最终验收	5%	

14. 转让与分包

本项目严禁整体转包，否则甲方有权终止合同，相关损失由乙方自行承担。如根据项目实施需要，乙方提出补充采购或进行分包，乙方需提前准备相关说明材料并征得甲方同意后方可执行。